LumiMov: linguagem para automação de lâmpadas

APS Linguagens & Paradigmas Nathan Benaion

Motivação:

Ambientes com sensor de presença e luz automática são cada vez mais comuns

Problema prático:

- luz acende quando entra alguém
- apaga sozinha depois de um tempo sem movimento
- comportamento pode depender do horário (dia/noite)

Ideia:

- criar uma linguagem simples para descrever essa lógica

Características da LumiMov:

Tipos de dados:

- `int`
- `bool`

Estruturas básicas:

- **variáveis** com `var`
- **condicionais**: `if / else`
- **loops**: `while`

Sensores embutidos:

- `sensor(movimento)` → retorna `bool`
- `sensor(hora)` → retorna `int` (0 a 23)

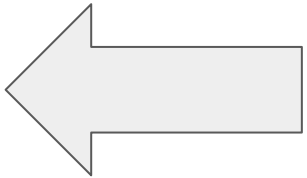
Ações da lâmpada:

- `lamp_on()`
- `lamp_off()`

Exemplo de Programa em LumiMov

```
program {
    var ligada : bool = false;
    var semMov : int = 0;
    var limite : int = 30;

    while (true) {
        if (sensor(movimento)) {
            lamp_on();
            ligada = true;
            semMov = 0;
        } else {
            if (ligada == true) {
                semMov = semMov + 1;
                if (semMov >= limite) {
                    lamp_off();
                    ligada = false;
                }
            }
        }
    }
}
```



- Acende a lâmpada quando há **movimento**
- Mantém um contador de tempo sem movimento (`semMov`)
- Se passar do limite, **desliga** a lâmpada automaticamente

Curiosidades sobre a LumiMov:

A LumiMov é compilada:

- o código `.lm` é traduzido para um Assembly próprio
- esse Assembly roda em uma máquina virtual chamada LampVM

A LampVM foi feita em C e tem:

- 2 registradores (`R0` e `R1`)
- memória e pilha para armazenar variáveis

Para rodar na prática:

- `make` compila o compilador e a VM
- `./lumimov programa.lm programa.asm`
- `./vm programa.asm <movimento> <hora>`

A combinação LumiMov + LampVM é Turing-completa:

- tem memória, aritmética, `if` e `while` suficientes para representar qualquer algoritmo